

§ 2.1

Генератор переменного тока

1. Генераторами переменного тока называют устройства, преобразующие энергию того или иного вида в электрическую энергию.

В истории развития источников электрического тока различают следующие их виды.

Гальванический элемент – химический источник электрического тока, основанный на взаимодействии двух металлов или их оксидов в электролите, приводящем к возникновению в замкнутой цепи электрического тока (рис. 2.1.1, а).

Электростатическая машина (рис. 2.1.1, б) преобразует механическую энергию, используя явление электростатической индукции, при этом на полюсах машины (лейденских банках) накапливаются электрические заряды, разность потенциалов на разрядниках достигает нескольких сотен тысяч вольт.

Солнечная батарея (рис. 2.1.1, в) – объединение фотоэлектрических преобразователей (фотоэлементов) – полупроводниковых устройств, прямо преобразующих солнечную энергию в электромагнитную, которая в свою очередь трансформируется в постоянный электрический ток, в отличие от солнечных коллекторов, производящих нагрев материала-теплоносителя.

Термобатарея преобразует тепловую энергию в электрическую (рис. 2.1.1, г). В термобатареях используется несколько термопар, подключенных последовательно или параллельно.

Область применения источников электрического тока различна и определяется их характеристиками. Так, например, электростатические машины создают высокую разность потенциалов, но они не способны создать в цепи сколько-нибудь значимую силу тока. Гальванические же элементы, наоборот, могут дать большой ток, но продолжительность их работы невелика.



Рис. 2.1.1. Виды источников электрического тока

2. В современной энергетике применяют **индукционные генераторы переменного тока**, в которых используется явление электромагнитной индукции. Такие генераторы позволяют получать большие токи при достаточно высоком напряжении. Простейшая модель генератора переменного тока – *рамка, вращающаяся в однородном магнитном поле* вокруг своей оси, где индуцируется электрический ток (рис. 2.1.2).



Рис. 2.1.2. Модель источника индукционного тока

В настоящее время имеется много различных типов индукционных источников тока. Но все они состоят из одних и тех же основных частей, таких как:

- 1) **статор** – неподвижное устройство, создающее магнитное поле. Это может быть либо постоянный магнит, либо электромагнит;
- 2) **ротор** – обмотка, в которой индуцируется ЭДС;
- 3) **кольца со щетками** – неподвижное устройство, с помощью которого снимают с вращающихся частей индукционный ток или подают ток питания электромагнитам.

3. Электромеханический источник переменного тока работает по принципу получения индукционного тока в плоском контуре при его вращении в магнитном поле. Неподвижная часть генератора, аналогичная магниту, называется **статором**, а вращающаяся, т.е. рамка, – **ротором** (рис. 2.1.2 и 2.1.3).

В мощных промышленных генераторах (рис. 2.1.3) вместо постоянного магнита используется электромагнит. Зазор между сердечниками статора и ротора делают как можно меньшим для увеличения потока вектора магнитной индукции $\vec{B}$.

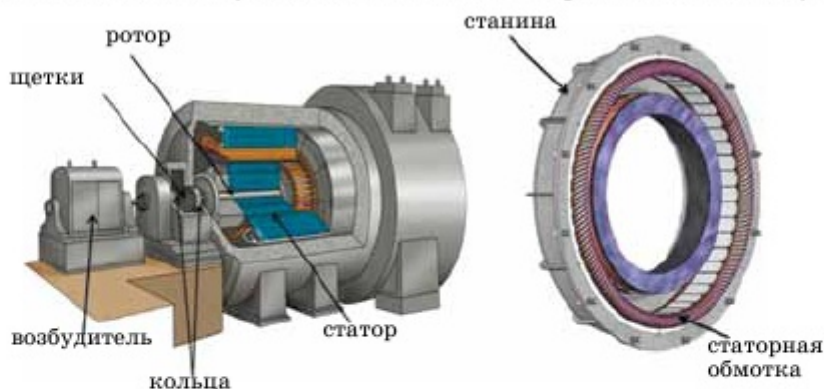


Рис. 2.1.3. Промышленный генератор переменного тока

Статор промышленного генератора представляет собой стальную **станину** цилиндрической формы (**станина** – это основная несущая часть машины, на которой монтируются различные рабочие узлы, механизмы и пр.). Во внутренней его части прорезаются пазы, в которые укладывается толстый медный провод. Именно в них и индуцируется переменный электрический ток при изменении

пронизывающего их магнитного потока. Магнитное поле создается **ротором**. Он представляет собой электромагнит: на стальной сердечник сложной формы надета обмотка, по которой протекает постоянный электрический ток. Сила тока в обмотках электромагнита, создающего магнитное поле, значительно меньше силы тока, отдаваемого генератором во внешнюю цепь. Поэтому генерируемый ток удобнее снимать с неподвижных обмоток; а через скользящие контакты – подводить сравнительно слабый ток к вращающемуся электромагниту. Ток к этой обмотке подводится через **щетки и кольца** от постороннего источника постоянного тока, называемого **возбудителем**.

На рис. 2.1.3 представлена полная схема генератора переменного тока. При вращении ротора какой-либо внешней механической силой создаваемое им магнитное поле тоже вращается. При этом магнитный поток, пронизывающий витки обмотки статора, периодически меняется, в результате чего в них индуцируется переменный ток.



Вопросы

1. Какова роль источников электрического тока в жизнедеятельности человека?
2. Каковы отличительные черты принципов работы различных видов источников электрического тока?
3. Из каких частей состоят индукционные генераторы? В чем заключается их роль?
4. Какова принципиальная разница между статором и ротором? Какую роль они выполняют?



Задание (практическое исследование)

Используя школьную модель генератора, исследуйте принцип работы генератора переменного тока.



Задание (теоретический анализ)

Поясните, почему турбогенераторы, вырабатывающие ток стандартной частоты (50 Гц), имеют, как правило, одну пару полюсов, а гидрогенераторы – во много раз больше.

§ 2.2

Переменный ток

1. Переменным электрическим током называется ток, периодически изменяющийся со временем по величине и направлению.

Процесс получения переменного тока основан на процессах, в результате